

Carrera: TECNICATURA SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN

Plan: 2024

Asignatura: Base de Datos II

Nivel: TRES

Objetivos:

Identificar los diversos modelos conceptuales de datos relacionales. Emplear metodologías de diseño de Base de Datos relacionales. Emplear sentencias para insertar, eliminar y actualizar datos de un sistema de Gestión de Bases de Datos. Analizar la consistencia e integridad de los datos. Identificar las amenazas a la seguridad y a la privacidad en las bases de datos. Delinear medidas de control para mitigar amenazas y proteger la privacidad de los datos.

Programa Sintético:

1. Integridad de datos. Transacciones y acceso concurrente
2. Optimización de consultas
3. Gestión de índices y vistas
4. Administración y Seguridad
5. Mantenimiento de una Base de Datos
6. Normalización avanzada y eliminación de redundancia
7. Tecnologías de lenguaje de consulta no estructurado (NoSQL) y nuevas formas de almacenamiento
8. Base de Datos para dispositivos móviles

Programa Analítico

Unidad I – Introducción

Revisión de los conceptos vistos en el curso anterior. Creación de índices y secuencias.

Unidad II – Optimización de consultas

Conceptos básicos de PL/SQL, Información general sobre los datos del programa y su configuración.

Optimizar el rendimiento y la productividad. Fundamentos, Variables y Datos.

Arquitectura de programa PL/SQL. Definición de variables y tipos de datos. Uso de datos definidos por el usuario. Las colecciones

Unidad III – SQL en PL/SQL

PL/SQL, extensión de lenguaje de procedimientos para SQL Usando sentencias SQL en PL/SQL. Estructuras de programación de procedimientos, variables, constantes y parámetros. Sentencias de control condicionales, incluidas IF y CASE. Sentencias de control iterativo, incluidos LOOP, WHILE y FOR. Uso y gestión de consultas, subconsultas y funciones. Uso y administración de paquetes en PL/SQL.

Unidad IV – Datos Compuestos, Cursores y Parámetros

Estructuras de control de flujo de ejecución. Uso de cursores y parámetros. Uso de tipos de datos compuestos. Manejo de excepciones.

Unidad V – Triggers, Automatización de Tareas.

Uso y gestión de procedimientos y subprogramas. Obtener lo mejor de los paquetes. Mejora del rendimiento de PL/SQL. Uso y gestión de disparadores. Tipos de Triggers. Reconocimiento y gestión de dependencias. Uso del compilador PL/SQL. Automatización de tareas.

Unidad VI – Privilegios y Expresiones Regulares

Control de acceso de usuarios. Creación y revocación de privilegios de objeto. Asignar y revocar privilegios sobre objetos a otros usuarios y/o PUBLIC. Distinguir entre privilegios y roles.

Unidad VII – Base de Datos NoSQL

Conceptos. Formatos no estructurados o semiestructurados. Características. Ventajas y desventajas. Bases de datos NoSQL actuales.

Unidad VIII – Base de Datos para Dispositivos Móviles

Conceptos. Introducción a las bases de datos para dispositivos móviles. Bases de datos para Android. Bases de datos para iOS.